Anforderungsanalyse

Software Engineering II

S.A.F.T. Corp.

Secret Audio File Transformer

DHBW

DHBW Mannheim
29. Januar 2026

Änderungshistorie

Revision	Datum	Autoren	Beschreibung
1.0	29.01.2026	G,R,T,P,J	A: 1.1 - 2.2
1.1	30.01.2026	P	C: 1.1, 1.2
1.2	30.01.2026	P,J,T,G	A: 1.3, 2.1; C: 1.2
1.3	30.01.2026	G	C: 2.1
1.4	04.02.2026	G	C: 2.1
1.5	10.02.2026	T	A: 2.2
1.6	16.02.2026	R	A: 3
1.7	01.03.2026	G	A: 2.3; C: 2.2

Abkürzungen: Hinzugefügt/Added (A), Änderung/Changed (C), Löschung/Deleted (D),
Gerrit (G), Raphael (R), Tu (T), Paul (P), Johannes (J)

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung----------1
1.1 Motivation---------- 2
1.2 Zielgruppe----------2
1.3 Detaillierte Ziele---------- 3
2 Hauptteil---------- 4
2.1 Anforderungen----------4
2.2 Funktionalität----------6
2.3 Qualitätsanforderungen---------- 8
3. Zusammenfassung----------9

[1] PWA: Progressive Web Apps

1 Einleitung

1.1 Motivation

Der Secret Audio File Transformer (S.A.F.T.) ist eine Webapplikation, mit Hilfe derer ein Nutzer Audiodateien aufnehmen und in ein Spektrogramm umwandeln kann. In dieses Spektrogramm kann folglich eine geheime Nachricht gezeichnet werden. Das so manipulierte Spektrogramm wird in eine Audiodatei zurückgewandelt und kann dann entweder über Lautsprecher abgespielt oder als MP3-Datei exportiert werden. Auf der Empfängerseite kann das Audio, entweder über ein Mikrofon oder als Datei-Import, wieder in das manipulierte Spektrogramm umgewandelt werden. So kann der Empfänger bei korrekter Ausführung die Geheimnachricht auf dem Spektrogramm ablesen.
Somit ermöglicht S.A.F.T. eine einseitige Kommunikation zwischen zwei Kommunikationspartnern auf eine unauffällige und unübliche Weise.

1.2 Zielgruppe

S.A.F.T. dient vor allem der geheimen Kommunikation zwischen Agenten und der Mission-Control. Da sich die Anforderungsdefinition nach der Persona-Methode richtet, folgt eine Beschreibung unserer Persona:
Agent Anonymous ist ein Geheimagent des britischen MI6. Er liebt seinen Job, besonders die Auslandseinsätze. Der Nervenkitzel und die Möglichkeit, etwas Gutes zu tun, während er die Welt bereist, macht diesen besonderen Job für ihn perfekt. In seiner Freizeit geht er gerne ausgiebig feiern, fährt mit seinem Aston Martin und probiert neue Gadgets aus. Seine umfangreiche und qualitative Ausbildung beim MI6 macht ihn zum perfekten Agenten im Einsatz. Sein französischer Kollege **Charles Chaise** arbeitet beim französischen Geheimdienst DGSE. Er mag seinen britischen Kollegen, mit dem er im Rahmen internationaler Geheimdienstmissionen zusammenarbeitet. Auslandseinsätze sind allerdings nicht so seins. Seine Interessen lagen schon immer eher im Bereich der Remote Aufklärung und Mission Control. Im Privaten liebt er es, zu programmieren und an Hackathons teilzunehmen. Nach einer Ausbildung als Funktechniker, hat er beim DGSE Cyber Security studiert und als “Mann im Stuhl” seine Berufung gefunden.

Anonymous wurde vom MI6 auf eine internationale Geheimmission nach Las Vegas geschickt. Der Zusammenschluss aus Geheimdiensten der Briten und Franzosen vermutet dort Terroristen, die einen nuklearen Sprengsatz im Cosmopolitan Casino zünden wollen. Sein Kollege Chaise sitzt in der Zentrale des DGSE und kümmert sich um die Mission Control. Die beiden kommunizieren über verschlüsselten Funk, wofür Anonymous einen kleinen Earplug im rechten Ohr hat. Chaise entdeckt die Verdächtigen auf der Tanzfläche des Casinos, gleich vor der Bühne. Er spricht in sein Funkgerät, um Anonymous Bescheid zu geben. Dieser kann jedoch nichts verstehen, da die Musik auf der Tanzfläche zu laut ist. Er findet die Verdächtigen nicht und kann die Mission nicht abschließen. Hätten die Beiden nur ein Werkzeug gehabt, mit dem man auch bei lauter Kulisse geheim kommunizieren kann.

[1] PWA: Progressive Web Apps

1.3 Detaillierte Ziele

Die Mission aus Kapitel 1.2 schlug fehl. Doch wie sähe die Situation mit S.A.F.T. aus?

1.3.1 Empfangen und Entschlüsseln einer Audionachricht

Während Agent Anonymous an der Bar Orangensaft trinkt (gerührt und nicht geschüttelt), empfängt er von Chaise eine Audio-Nachricht über Signal. Obwohl er auf dieser Nachricht nur Musik hört, vermutet er eine geheime Botschaft. Er benötigt nun einen schnellen und einfachen Weg, um die Audio zu entschlüsseln. Dazu muss er das Spektrogramm mit den korrekten Parametern bestimmen. Er hat sein Spezialgerät nicht dabei und keine App, um diese Aufgabe zu lösen. Über die S.A.F.T. Website kann er die Audioaufnahme importieren und mit den Parametern entschlüsseln.

1.3.2 Audiosignale aufzeichnen

Anonymous macht die Tanzfläche unsicher. Als Anonymous sich auf der Tanzfläche befindet und das mit Chaise vereinbarte Lied hört ("Hot N Cold- Katy Perry”), weiß er sofort, dass dieses eine geheime Botschaft enthält. Er hat keine Internetverbindung, aber S.A.F.T als PWA auf seinem Homescreen installiert. Mit S.A.F.T. kann er unauffällig, nur über sein Smartphone, das Lied aufzeichnen und die Botschaft aus dem Spektrogramm ablesen. So erfährt er, dass seine Zielperson sich auf der Tanzfläche, direkt vor der Bühne, befindet.

1.3.3 Zeichnen einer Geheimen Nachricht

Charles Chaise möchte dem Geheimagenten Anonymous die Position der Verdächtigen melden. Um diese Nachricht unauffällig zu übermitteln, muss er sie in ein Lied, welches auf der Party gespielt wird, codieren. Auf seinem Hochleistungscomputer im DGSE hat er leider keine Adminrechte, um Programme zu installieren. Über die S.A.F.T. Website kann er einfach und schnell das vereinbarte Lied als mp3 importieren, die Nachricht in das Spektrogramm zeichnen und die manipulierte Audiodatei an den involvierten DJ des Casinos senden. Dieser kann das Lied folglich abspielen, wodurch Anonymous die Nachricht empfangen kann.

1.3.4 Bilder verschlüsseln

Charles hat die Zielperson identifiziert und möchte Anonymous ein Bild senden. Um dies versteckt zu tun, codiert er das Bild in ein Audiosignal. Hierfür nutzt er S.A.F.T. Auf der Website kann er das Bild bequem hochladen und in ein Audiosignal konvertieren.

[1] PWA: Progressive Web Apps

2 Hauptteil

2.1 Anforderungen

2.1.1 Empfangen und Entschlüsseln einer Audionachricht

Rolle	Aktion	Nutzen	USID
Als **Feld Agent*in** möchte ich	in einer Website Audiodateien in Spektrogramme umwandeln	um geheime Nachrichten zu erkennen	US11
Abgeleitete User Storys			
Als **Feld Agent*in** möchte ich	auf Audiodateien in meinem Dateisystem zugreifen	um diese Dateien zu bearbeiten	US12
Als **Feld Agent*in** möchte ich	Parameter eingeben	um die Audiodateien korrekt zu entschlüsseln	US13

2.1.2 Anonymous macht die Tanzfläche unsicher

Rolle	Aktion	Nutzen	USID
Als **Feld Agent*in** möchte ich	in einer PWA ein abgespieltes Lied in ein Spektrogramm umwandeln	um geheime Nachrichten zu erkennen	US21
Abgeleitete User Storys			
Als **Feld Agent*in** möchte ich	das Mikrofon meines Handys benutzen	um eine Audionachricht aufzunehmen	US22
Als **Feld Agent*in** möchte ich	Audiospuren von bis zu 5 min. aufnehmen können	um geheime Nachrichten zu finden	US23
Als **Feld Agent*in** möchte ich	die Anwendung SAFT als PWA nutzen	um auch offline Nachrichten zu entschlüsseln	US24

[1] PWA: Progressive Web Apps

2.1.3 Zeichnen einer Geheimen Nachricht

Rolle	Aktion	Nutzen	USID
Als **Operator Agent*in** möchte ich	eine Geheimnachricht in ein Audio integrieren	um dieses Audio mit abzuspielen	US31
Abgeleitete User Storys			
Als **Operator Agent*in** möchte ich	das Spektrogramm bearbeiten und Text einfügen oder reinzeichnen	um eine geheime Nachricht zu speichern	US32
Als **Operator Agent*in** möchte ich	das Spektrogramm abspielen oder als Audio exportieren	um eine geheime Nachricht zu übertragen	US33
Als **Operator Agent*in** möchte ich	Parameter festlegen, mit denen das Spektrogramm in Audio umgewandelt wird	um den Zugang zur geheimen Nachricht zu erschweren	US34

2.1.4 Bilder verschlüsseln

Rolle	Aktion	Nutzen	USID
Als **Operator Agent*in** möchte ich	ein geheimes Bild in ein Audiosignal integrieren	um dieses audio mit dem geheimen Bild abzuspielen	US41
Abgeleitete User Storys			
Als **Operator Agent*in** möchte ich	ein Bild aus den Dateien importieren	um dieses in einem Audio zu speichern	US42
Als **Operator Agent*in** möchte ich	Bilder codieren und in spektogramme integrieren	um ein Audio mit geheimen Bild zu generieren	US43

[1] PWA: Progressive Web Apps

2.2 Funktionalität

2.2.1 Empfangen und Entschlüsseln von Audiodateien

Beschreibung:

- Das System ermöglicht das Importieren und Entschlüsseln von Audiodateien sowie die Darstellung der enthaltenen Informationen in einem Spektrogramm.
- Audiodateien können aus einem Dateisystem importiert werden.
- Zusätzlich können Parameter zur korrekten Entschlüsselung eingestellt werden
- Das System unterstützt den Import von Audiodateien im Format .wav und .mp3.
- Die maximale Länge einer importierten Audiodatei beträgt 5 Minuten.

User Stories:

- US11 - Audiodateien in Spektrogramme umwandeln zur Erkennung geheimer Nachrichten
- US12 - Zugriff auf Audiodateien aus dem Dateisystem
- US13 - Eingabe von Parametern zur korrekten Entschlüsselung

Bedingungen:

- Unterstützte Audioformate müssen eingehalten werden (.wav und .mp3.)
- Audiodatei darf nicht beschädigt sein
- Parameter müssen im gültigen Wertebereich liegen
- Die Audiodatei darf eine maximale Länge von 5 Minuten nicht überschreiten

2.2.2 Aufzeichnen und Analysieren von Audiosignalen

Beschreibung:

- Das System ermöglicht das Aufzeichnen von Audiosignalen über das Mikrofon eines Endgerätes sowie die direkte Analyse der aufgenommenen Daten
- Die Anwendung kann zusätzlich als PWA genutzt werden
- Das bearbeitete Spektrogramm kann als .wav oder .mp3 exportiert werden.

User Stories:

- US21 - Umwandlung eines abgespielten Liedes in ein Spektrogramm innerhalb einer PWA
- US22 - Nutzung des Smartphone-Mikrofons zur Aufnahme von Audionachrichten
- US23 - Aufnahme 5 min. großer Audiospuren
- US24 - Nutzung der Anwendung als PWA zur Offline-Entschlüsselung

Bedingungen:

- Mikrofonzugriff muss erlaubt sein
- Browser muss Audioaufnahmen unterstützen
- Ausreichender Gerätespeicher muss vorhanden sein
- PWA muss lokal installier sein für Offline-Nutzung
- Unterstützte Exportformate: .wav, .mp3
- Die maximale Aufnahmedauer beträgt 5 Minuten.

[1] PWA: Progressive Web Apps

2.2.3 Einbetten von geheimen Nachrichten

Beschreibung:

- Das System ermöglicht das Bearbeiten von Spektrogrammen zum Einbetten geheimer Nachrichten in Audiodateien
- Das bearbeitete Spektrogramm kann anschließend wieder als Audiodatei exportiert werden

User Stories:

- US31 - Integration einer Geheimnachricht in eine Audio
- US32 - Bearbeiten des Spektrogramms durch Zeichnen oder Texteingabe
- US33 - Export oder Abspielen des bearbeiteten Spektrogramms als Audio
- US34 - Festlegen von Parametern zur Erschwerung der Entschlüsselung

Bedingungen:

- Bearbeitung darf Spektrogrammstruktur nicht zerstören
- Export muss kompatibles Audioformat erzeugen
- Parameter müssen gültige Werte besitzen
- Die exportierte Datei darf eine Länge von maximal 5 Minuten nicht überschreiten

2.2.4 Einbetten von Bildern in Audiosignale

Beschreibung:

- Das System ermöglicht das Einbetten von Bilddateien in Audiosignale durch Codierung in Spektrogramme

User Stories:

- US41 - Integration eines geheimen Bildes in ein Audiosignal
- US42 - Import eines Bildes aus dem Dateisystem
- US43 - Codierung von Bildern in Spektrogramme zur Audiogenerierung

Bedingungen

- Unterstützte Bildformate müssen eingehalten werden (.png)
- Codierung darf Audioqualität nicht vollständig unbrauchbar machen

[1] PWA: Progressive Web Apps

2.3 Qualitätsanforderungen

2.3.1 Performance

Die Umwandlung einer Audiodatei in ein Spektrogramm dauert maximal 10 Sekunden bei einer Audiodatei mit einer Länge von bis zu 5 Minuten. Der Export eines bearbeiteten Spektrogramms in eine Audiodatei erfolgt in unter 10 Sekunden. Die Darstellung des Spektrogramms erfolgt ohne wahrnehmbare Verzögerung nach Abschluss der Verarbeitung. Die Anwendung unterstützt Audiodateien mit einer maximalen Länge von 5 Minuten. Die Webanwendung reagiert auf Benutzereingaben innerhalb von 1 Sekunde.

2.3.2 Usability

Die Anwendung verfügt über eine intuitive, grafische Benutzeroberfläche. Die Eingabe von Entschlüsselungs- und Kodierungsparametern erfolgt über klar strukturierte Eingabefelder. Fehlermeldungen sind verständlich formuliert und geben konkrete Hinweise zur Problemlösung. Die Web-App ist responsiv gestaltet und auf mobilen Endgeräten vollständig nutzbar. Die Anwendung funktioniert in allen gängigen modernen Browsern (Desktop- und mobile Versionen). Die PWA ist installierbar und offline nutzbar.

2.3.3 Zuverlässigkeit

Während der Umwandlung von Audio zu Spektrogramm und zurück tritt kein Datenverlust auf. Bei fehlerhaften oder beschädigten Dateien wird eine verständliche Fehlermeldung ausgegeben. Das System darf bei ungültigen Parametern nicht abstürzen. Die Webanwendung weist eine hohe Verfügbarkeit auf (Zielwert: ≥ 99 % im Jahresmittel). Die Audioqualität bleibt nach Einbettung von Text oder Bildern funktionsfähig und abspielbar.

2.3.4 Sicherheit

Hochgeladene oder aufgenommene Audiodateien werden nicht dauerhaft gespeichert. Temporäre Verarbeitungsdaten werden nach Abschluss der Sitzung automatisch gelöscht. Der Verschlüsselungsprozess basiert auf den definierten Parametern. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. Der Datentransfer zwischen Client und Server erfolgt verschlüsselt (HTTPS).

2.3.5 Erweiterbarkeit

Die Softwarearchitektur ist modular aufgebaut. Neue Editierfunktionen (z. B. zusätzliche Zeichenwerkzeuge oder Bildformate) können ohne grundlegende Systemumstrukturierung ergänzt werden. Der Code ist dokumentiert und nachvollziehbar strukturiert.

2.3.6 Kompatibilität

Unterstützte Importformate: .wav, .mp3, Unterstützte Exportformate: .wav, .mp3
Die Anwendung ist auf Desktop- und mobilen Endgeräten lauffähig.

[1] PWA: Progressive Web Apps

3. Zusammenfassung

Zusammengefasst werden die Hauptfunktionen und Anforderungen des SAFT in drei Kernfunktionen gruppiert.

1. Importieren einer Audiodatei
2. Editieren einer Audiodatei
3. Exportieren einer Audiodatei

Das Importieren funktioniert entweder über das direkte Hochladen, oder durch das Aufnehmen der Umgebung mittels eines Mikrofons. Es müssen für die Umwandlung von Audiosignal zu Spektrogramm bestimmte Parameter angegeben werden.

Beim Editieren geht es darum, das Spektrogramm der importierten Audiodatei auf verschiedener Weise abzuändern.

- Spektrogramm mittels Zeichnungen direkt verändern
- Bild in das Spektrogramm einfügen
- Text in das Spektrogramm einfügen

Das Exportieren der Audiodatei bezieht sich auf die Umwandlung des Spektrogramm zurück zu einer Audiodatei, basierend auf die von einem Nutzer eingestellten Parameter. Die Audiodatei kann entweder direkt abgespielt werden oder sie wird auf dem Endgerät heruntergeladen.

[1] PWA: Progressive Web Apps